



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论

郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn

第三章 矩阵分解

3.6 Jordan 分解

第三章 矩阵分解——Jordan分解

定义3.6.1(λ 矩阵) 以 λ 多项式为元素的矩阵称为 λ 矩阵, 记为 $A(\lambda)$, 即 $A(\lambda) = [a_{ij}(\lambda)]_{m \times n}$, $a_{ij}(\lambda) \in P_n(\lambda)$.

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1 + \lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$$
$$B(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ \lambda^{-2} & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$$



第三章 矩阵分解——Jordan分解

定义3.6.2 (λ 矩阵的初等变换) 下列三种变换称为 λ 矩阵的**初等变换**:

- (1) λ 矩阵的两行（列）互换位置；
- (2) λ 矩阵的某一行（列）乘以**非零**常数 k ；
- (3) λ 矩阵的某一行（列）的 $\varphi(\lambda)$ 倍加到另一行（列），其中 $\varphi(\lambda) \in P_n(\lambda)$.

注:与数字矩阵一样,对 λ 矩阵作一次初等**行**变换意味着**左乘**相应的初等矩阵,对 λ 矩阵作一次初等**列**变换意味着**右乘**相应的初等矩阵.

注:由于三种初等矩阵的行列式均为非零常数,故**初等矩阵都是可逆的**,且对 λ 矩阵作初等变换**不改变它的秩**.

第三章 矩阵分解——Jordan分解

定义3.6.3 (λ 矩阵的逆矩阵) 设 $A(\lambda)$ 是 n 阶 λ 方阵, 若存在 n 阶 λ 方阵 $B(\lambda)$ 满足 $A(\lambda)B(\lambda) = B(\lambda)A(\lambda) = I$, 则称 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 是**可逆**的, 并称 $B(\lambda)$ 为 $A(\lambda)$ 的**逆矩阵**, 记作 $A(\lambda)^{-1}$.

定义3.6.4 (λ 矩阵相抵) 若 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 经过有限次初等变换化为 $B(\lambda)$, 则称 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ **相抵**, 记为

$$A(\lambda) \cong B(\lambda)$$

注: 相抵的 λ 矩阵的行列式只相差一个常数

第三章 矩阵分解——Jordan分解

例判断 $A(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ 和 $B(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & -\lambda \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$ 是否相抵.

解: $|A(\lambda)| = \lambda^2$ 和 $|B(\lambda)| = 2\lambda$, 故 $A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 不相抵.



第三章 矩阵分解——Jordan分解

定理3.6.1 λ 方阵 $A(\lambda)$ 可逆的充分必要条件是其行列式 $|A(\lambda)|$ 为**非零常数**.

证明: 必要性. 若存在 $B(\lambda)$ 使得 $A(\lambda)B(\lambda) = I_n$, 则

$$|A(\lambda)||B(\lambda)| = 1$$

又因 $|A(\lambda)|, |B(\lambda)|$ 均为 λ 的多项式, 故 $|A(\lambda)|$ 只能是零次多项式, 即 $|A(\lambda)|$ 为非零常数.

充分性. 设 $|A(\lambda)| = r \neq 0$, $A^*(\lambda)$ 为 $A(\lambda)$ 的伴随矩阵, 则

$$A(\lambda)A^*(\lambda) = A^*(\lambda)A(\lambda) = rI_n$$

取 $B(\lambda) = \frac{1}{r}A^*(\lambda)$ 即可.

第三章 矩阵分解——Jordan分解

注:数字矩阵是特殊的 λ 矩阵;复方阵 A 的**特征矩阵** $\lambda I - A$ 是 λ 矩阵.

注: λ 矩阵和数字矩阵一样有加、减、乘等运算且具有相同的运算规律.同样可定义**正方 λ 矩阵的行列式、子式及 λ 矩阵的秩**等.

注: λ 矩阵相抵则其秩相同,反之则不然,这**与数字矩阵是有区别的**.

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad B(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & -\lambda \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}$$



第三章 矩阵分解——Jordan分解

定义3.6.5 (行列式因子) 设 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 的秩为 r , 对于正整数 $1 \leq k \leq r$, $A(\lambda)$ 的全部 k 阶子式的首1最大公因式称为 **k 阶行列式因子**, 记为 $D_k(\lambda)$.

例 求 $A(\lambda) = \begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$ 的各阶行列式因子.

解: 一阶子式共有9个, 经计算得 $D_1(\lambda) = 1$;

二阶子式共有9个, 经计算得 $D_2(\lambda) = \lambda$;

$$D_3(\lambda) = |A(\lambda)| = \lambda^3 + \lambda^2.$$



第三章 矩阵分解——Jordan分解

定义3.6.6(Smith标准形) 设 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 的秩为 r , 则

$$A(\lambda) \cong \left[\begin{array}{ccc|c} d_1(\lambda) & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & d_r(\lambda) & \\ \hline & 0 & & 0 \end{array} \right]$$

式中, $d_i(\lambda)$ 是首1多项式, 且 $d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda)$, 称此标准形为 $A(\lambda)$ 的**Smith标准形**.

注: $A(\lambda)$ 不一定是方阵, 故Smith标准形不一定是对角阵.

注: λ 矩阵的Smith标准形是唯一的.

第三章 矩阵分解——Jordan分解

例 求 $A(\lambda) = \begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$ Smith标准形.

解: 采用初等变换法

$$A(\lambda) \xrightarrow{\text{列}_1 + \text{列}_3} \begin{bmatrix} 1 & \lambda^2 & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda \\ 1 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{列}_2 + \text{列}_1(-\lambda^2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda \\ 1 & 0 & -\lambda^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{列}_3 + \text{列}_1(-\lambda)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -\lambda \\ 1 & 0 & -\lambda^2 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{行}_3 + \text{行}_1(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda^2 - \lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{列}_3 + \text{列}_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda^2 - \lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{列}_3(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2 + \lambda \end{bmatrix}$$



第三章 矩阵分解——Jordan分解

定义3.6.7 (不变因子) 在 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 的Smith标准形中, $d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$ 由 $A(\lambda)$ 唯一确定的, 称为 $A(\lambda)$ 的**不变因子**.

例 求 $A(\lambda) = \begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$ 不变因子.

$$A(\lambda) \cong \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda+1) \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} d_1(\lambda) &= 1 \\ d_2(\lambda) &= \lambda \\ d_3(\lambda) &= \lambda(\lambda+1) \end{aligned}$$



第三章 矩阵分解——Jordan分解

定义3.6.8（初等因子） 设 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 的不变因子为 $d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$ ，且有分解式

$$\begin{cases} d_1(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{e_{11}} (\lambda - \lambda_2)^{e_{12}} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{e_{1s}} \\ d_2(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{e_{21}} (\lambda - \lambda_2)^{e_{22}} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{e_{2s}} \\ \vdots \\ d_r(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{e_{r1}} (\lambda - \lambda_2)^{e_{r2}} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{e_{rs}} \end{cases}$$

则所有幂指数大于零的因子 $(\lambda - \lambda_j)^{e_{ij}}$ ， $i = 1, \dots, r$ ， $j = 1, \dots, s$ ，统称为 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 的**初等因子**（组）。



第三章 矩阵分解——Jordan分解

例 求 $A(\lambda) = \begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$ 初等因子.

解:

$$A(\lambda) \cong \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda+1) \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} d_1(\lambda) &= 1 \\ d_2(\lambda) &= \lambda \\ d_3(\lambda) &= \lambda(\lambda+1) \end{aligned}$$

根据初等因子定义知, $A(\lambda)$ 的初等因子为

$$\lambda, \lambda, \lambda+1$$

注: 初等因子组可能存在相同的因子.



第三章 矩阵分解——Jordan分解

例：若 $A(\lambda)$ 的不变因子是

$$d_1(\lambda) = 1, d_2(\lambda) = \lambda^2 + 1, d_3(\lambda) = (\lambda^2 + 1)(\lambda + 1)^2$$

则在 $\mathbf{R}$ 上初等因子是： $\lambda^2 + 1, \lambda^2 + 1, (\lambda + 1)^2$

在 $\mathbf{C}$ 上初等因子是： $\lambda + i, \lambda - i, \lambda + i, \lambda - i, (\lambda + 1)^2$



第三章 矩阵分解——Jordan分解

定理3.6.4 λ 矩阵 $A(\lambda) \cong B(\lambda)$ 与下列条件等价：

- (1) 它们具有相同的各阶行列式因子
- (2) 它们具有完全一致的不变因子
- (3) 它们有完全一致的初等因子，**且**

$$\text{rank}(A(\lambda)) = \text{rank}(B(\lambda))$$

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda-2)(\lambda-3) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-2)(\lambda-3) \end{pmatrix}$$



第三章 矩阵分解——Jordan分解

定理3.6.5 设 λ 矩阵 $A(\lambda)$ 为**对角块**矩阵, 即

$$A(\lambda) = \text{diag}(A_1(\lambda), \dots, A_s(\lambda))$$

则 $A_1(\lambda), \dots, A_s(\lambda)$ 初等因子的全体就是 $A(\lambda)$ 的全部初等因子, 其中 $A_i(\lambda)$, $i = 1, \dots, s$ 是适当阶数的 λ 矩阵.

注: 在求 λ 矩阵的Smith标准形、不变因子或初等因子时, 可先将 λ 矩阵作初等变换, 使得**变换后的矩阵为对角(块)矩阵**, 然后利用上述定理求出 λ 矩阵的初等因子, 进而求出Smith标准形和不变因子.



第三章 矩阵分解——Jordan分解

例 $A \in \mathbb{C}^{7 \times 7}$

$$\lambda I - A \cong \text{diag}\{(\lambda - 2)^2, 1, (\lambda + 1)(\lambda - 2), \lambda - 2, (\lambda + 1)^2, 1, 1\}$$



第三章 矩阵分解——Jordan分解

例求特征矩阵 $\lambda I - A$ 的Smith标准形，其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ -1 & 0 & & & \\ & & 0 & 1 & 1 \\ & & 1 & 0 & 1 \\ & & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



第三章 矩阵分解——Jordan分解

定理3.6.6 复方阵 A 和 B 相似当且仅当它们的特征矩阵相抵.

即 $A \sim B \Leftrightarrow (\lambda I - A) \cong (\lambda I - B) \Leftrightarrow \lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 有相同的不变因子.
 $\Leftrightarrow \lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 有相同的初等因子.



第三章 矩阵分解——Jordan分解

思考: 方阵 A 可对角化的充要条件?

推论: 复方阵 A 是单纯矩阵的充分必要条件是它的特征矩阵 $\lambda I - A$ 的初等因子是一次的.

推论: 复方阵 A 是单纯矩阵的充分必要条件是它的特征矩阵 $\lambda I - A$ 的不变因子无重根.

第三章 矩阵分解——Jordan分解

例 判断矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & & \\ & a & 1 & \\ & & a & \ddots \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & a \end{bmatrix}_{n \times n}$ 是否为单纯矩阵 ($n > 1$).



第三章 矩阵分解——Jordan分解

定义3.6.9 (Jordan块) 设 $A = [a_{ij}] \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 其特征矩阵 $\lambda I - A$ 的初等因子为 $(\lambda - \lambda_1)^{n_1}$, $(\lambda - \lambda_2)^{n_2}$, $\dots$, $(\lambda - \lambda_t)^{n_s}$. 对 $(\lambda - \lambda_i)^{n_i}$ 作 n_i 阶矩阵

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & & \\ & \lambda_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda_i & 1 \\ & & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{n_i \times n_i}$$

则称矩阵 J_i ($i = 1, \dots, s$) 为 A 的 **Jordan块**.



第三章 矩阵分解——Jordan分解

例 求Jordan块 $J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{n_i \times n_i}$ 的最小多项式.

解: J_i 的特征多项式 $(\lambda - \lambda_i)^{n_i}$, 其最小多项式可能为 $\lambda - \lambda_i, (\lambda - \lambda_i)^2, \dots, (\lambda - \lambda_i)^{n_i}$

经计算知, 对 $j = 1, 2, \dots, n_i - 1, (\lambda_i I - J_i)^j \neq 0$. 因此, J_i 的最小多项式为

$$m_{J_i}(\lambda) = (\lambda - \lambda_i)^{n_i}$$



第三章 矩阵分解——Jordan分解

定义3.6.10(Jordan标准形) 设 n 阶复方阵 A 的特征矩阵为 $\lambda I - A$, 其初等因子为

$$(\lambda - \lambda_1)^{n_1}, (\lambda - \lambda_2)^{n_2}, \dots, (\lambda - \lambda_s)^{n_s}$$

对应的Jordan块分别记为 $J_1, \dots, J_s$, 则由 s 个Jordan块作 n 阶对角块矩阵

$$J = \text{diag}(J_1, \dots, J_s)$$

称为 A 的**Jordan标准形**(或**Jordan法式**).



第三章 矩阵分解——Jordan分解

例 设 A 的特征矩阵

$$(\lambda I - A) \cong \text{diag}(\lambda^2, \lambda(\lambda + 1)^2, 1, 1, 1)$$

求 A 的Jordan标准形.

解: $(\lambda I - A)$ 初等因子为 $\lambda^2, \lambda, (\lambda + 1)^2$. 作Jordan块

$$J_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, J_2 = [0], J_3 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$
$$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$



第三章 矩阵分解——Jordan分解

定理3.6.7 (Jordan标准形定理) 设矩阵 J 是复方阵 A 的Jordan标准形, 则矩阵 A 与矩阵 J 相似.



第三章 矩阵分解——Jordan分解

例 求 $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ 的Jordan标准形 J , 并求 P 使得 $P^{-1}AP = J$.

解: 对矩阵 A 作初等变换得

$$\lambda I - A \cong \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda - 1)^2 \end{bmatrix}$$



第三章 矩阵分解——Jordan分解

则特征矩阵 $\lambda I - A$ 的初等因子为 $\lambda - 1, (\lambda - 1)^2$, 故 A 的Jordan标准形为

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

定义 $P = [\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3]$, 则

$$A[\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3] = [\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3]J$$

$$\begin{cases} A\mathbf{p}_1 = \mathbf{p}_1 \\ A\mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_2 \\ A\mathbf{p}_3 = \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3 \end{cases}$$

第三章 矩阵分解——Jordan分解

由 $A\mathbf{p}_i = \mathbf{p}_i$ 解得两个线性无关的向量为

$$\mathbf{p}_1 = [3, 0, 1]^T, \mathbf{p}_2 = [0, 3, 1]^T$$

将 $\mathbf{p}_2 = [0, 3, 1]^T$ 代入 $A\mathbf{p}_3 = \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3$, 此时方程无解.

若将 $\mathbf{p}_1$ 和 $\mathbf{p}_2$ 调整顺序, 定义 $\mathbf{p}_2 = [3, 0, 1]^T$; 再将 $\mathbf{p}_2$ 代入 $A\mathbf{p}_3 = \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3$, 方程仍无解.



第三章 矩阵分解——Jordan分解

由 $A\mathbf{p}_i = \mathbf{p}_i$ 解得两个线性无关的向量为

$$\mathbf{p}_1 = [3, 0, 1]^T, \mathbf{p}_2 = [0, 3, 1]^T$$

将 $\mathbf{p}_2 = [0, 3, 1]^T$ 代入 $A\mathbf{p}_3 = \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3$, 此时方程无解.

若将 $\mathbf{p}_1$ 和 $\mathbf{p}_2$ 调整顺序, 定义 $\mathbf{p}_2 = [3, 0, 1]^T$; 再将 $\mathbf{p}_2$ 代入 $A\mathbf{p}_3 = \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3$, 方程仍无解.

思考: 为什么找不到可逆阵 P 使得 $P^{-1}AP = J$?



第三章 矩阵分解——Jordan分解

定义

$$\mathbf{p}_2 = k_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

并将 $\mathbf{p}_2$ 代入 $A\mathbf{p}_3 = \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3$ 得

$$\begin{bmatrix} -2 & -2 & 6 \\ -1 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{p}_3 = k_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

观察知 $\mathbf{p}_2$ 应表示为

$$\mathbf{p}_2 = k[2, 1, 1]^T$$

第三章 矩阵分解——Jordan分解

取 $k = 1$, 求解方程组

$$k_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

解得 $k_1 = \frac{2}{3}, k_2 = \frac{1}{3}$. 这表明向量 $\mathbf{p}_2 = [2, 1, 1]^T$ 是方程 $A\mathbf{p}_i = \mathbf{p}_i$ 的解. 此时, $\mathbf{p}_1 = [3, 0, 1]^T, \mathbf{p}_2 = [2, 1, 1]^T$, 解得 $\mathbf{p}_3 = [-1, 0, 0]^T$. 因此

$$P = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



第三章 矩阵分解——Jordan分解

定理3.6.8 (Frobenious定理) 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 其特征矩阵 $\lambda I - A$ 的Smith标准形为 $\text{diag}(d_1(\lambda), \dots, d_n(\lambda))$, 则 A 的最小多项式 $m_A(\lambda) = d_n(\lambda)$.

注: $\lambda I - A$ 的初等因子的最小公倍式即为矩阵 A 的最小多项式 $m_A(\lambda)$.



第三章 矩阵分解——Jordan分解

例3.6.13 求以下矩阵的最小多项式，其中

$$A_1 = \begin{bmatrix} 3 & & & \\ & 3 & 1 & \\ & & 3 & 1 \\ & & & 3 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & & \\ & 2 & 0 & \\ & & 3 & 1 \\ & & & 3 \end{bmatrix}$$

